第八章 相变

Phase Transition

§8.1 单元系一级相变的普遍特征

§8.2 气液相变

§8.3 气液二相图 克拉珀龙方程

§8.4 固液相变和固气相变 三相图

§8.1 单元系一级相变的普遍特征

General Properties of First-order Phase Transition of Single-component Systems

(P263-266)

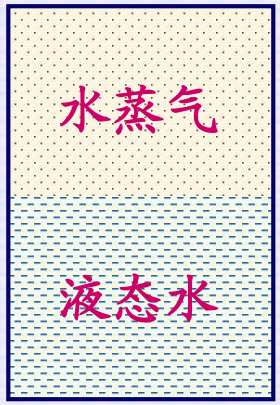
1. 相变的基本概念

1.1 相

系统中物理性质均匀的一部分，称为一个相。同一成分的物质在不同条件（温度、压强）下可处于不同的相。







1.2 均匀系与复相系

均匀系：系统中各处的物理性质相同。

复相系：系统的物理性质不均匀，但可以分为若干个均匀的部分（若干个相），不同相之间通常有分界面。



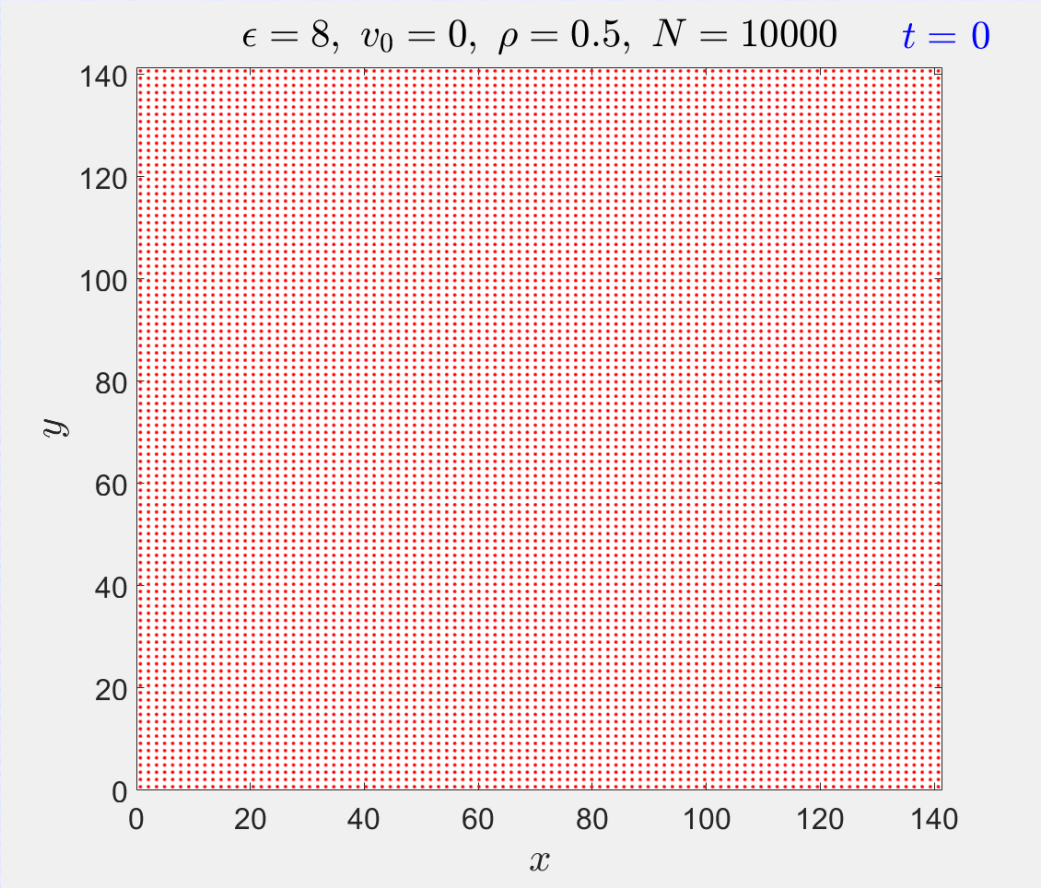
1.3 相变

在一定的压强和温度下，物质从一个相转变为另一个相的过程，称为相变。

气态－液态
液态－固态
固态－气态
晶体从一种结构到另一种结构的转变
……

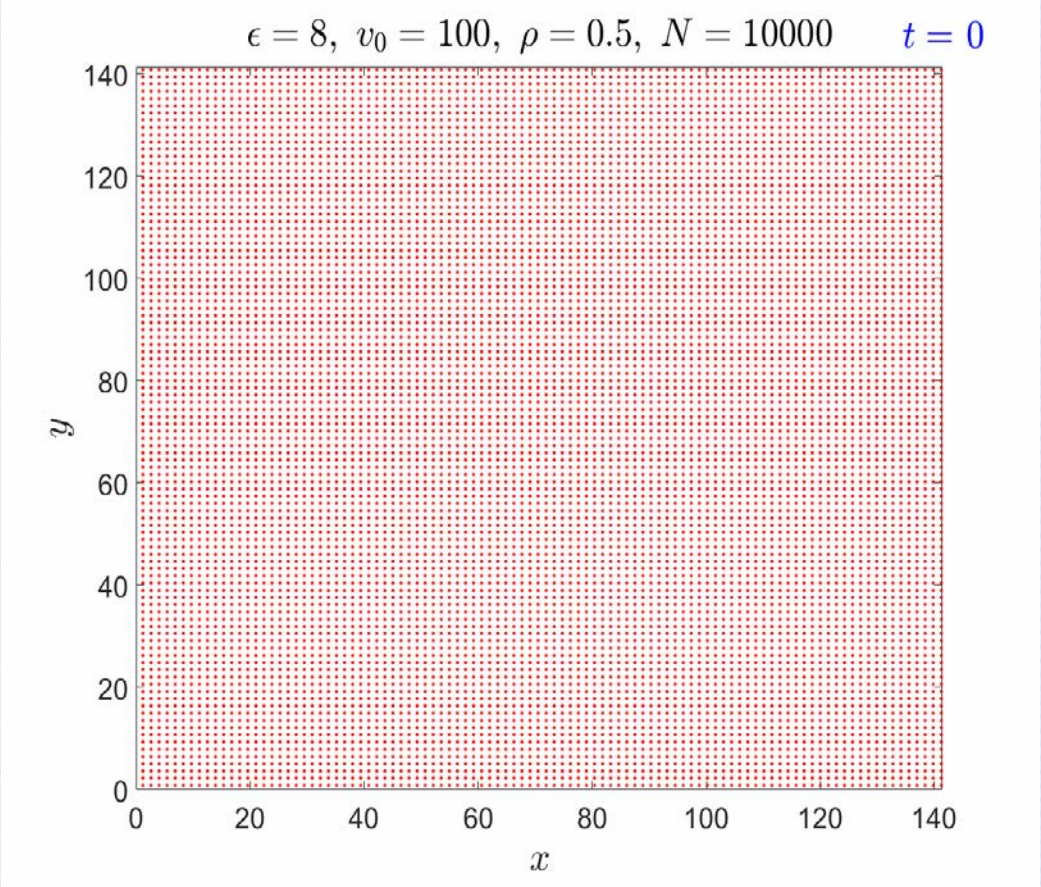
- 相变过程总是伴随着某些物理性质的突变。

例 二维活性粒子构型随时间的演化：活性较小的情况



$$\Psi_6^{(2)} = 0.1047$$

例 二维活性粒子构型随时间的演化：活性较大的情况

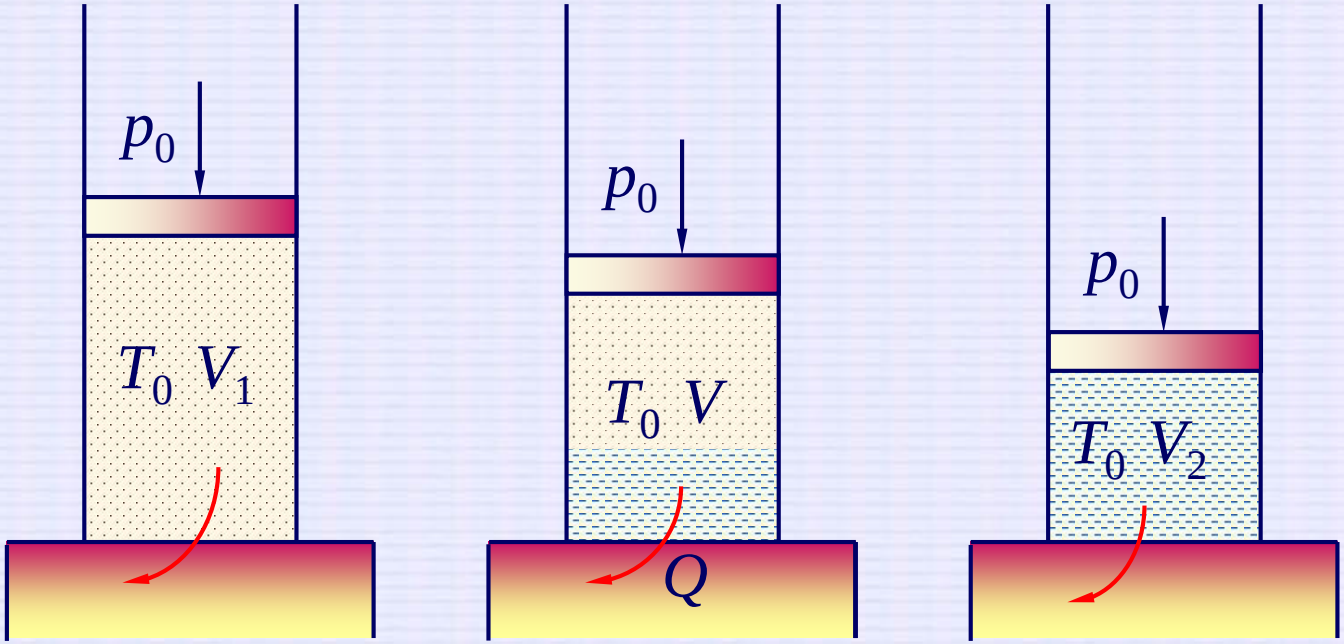


$$\Psi_6^{(1)} = 0.7938$$

2. 一级相变与连续相变

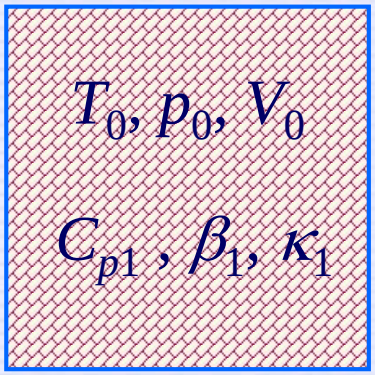
2.1 一级相变

气相、液相和固相之间发生相变时，伴随着体积突变，同时吸收或放出热量（相变潜热），这种相变称为一级相变。



2.2 连续相变

在相变时不发生体积突变，也没有相变潜热，但热容、膨胀系数、等温压缩率等物理量发生突变，这类相变称为二级相变。二级及二级以上的相变统称为连续相变。





3. 一级相变的基本特征

（1）相变时体积变化。

（2）相变时吸收或放出热量。

相变潜热：单位质量的物质在等温等压情况下，从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量，用l表示。

气液相变：汽化热

固液相变：熔解热（熔化热）

固气相变：升华热

$$\Delta U = A + Q \rightarrow$$

$$l = u_2 - u_1 + p(v_2 - v_1)$$

$$= (u_2 + pv_2) - (u_1 + pv_1)$$

$$l = h_2 - h_1$$

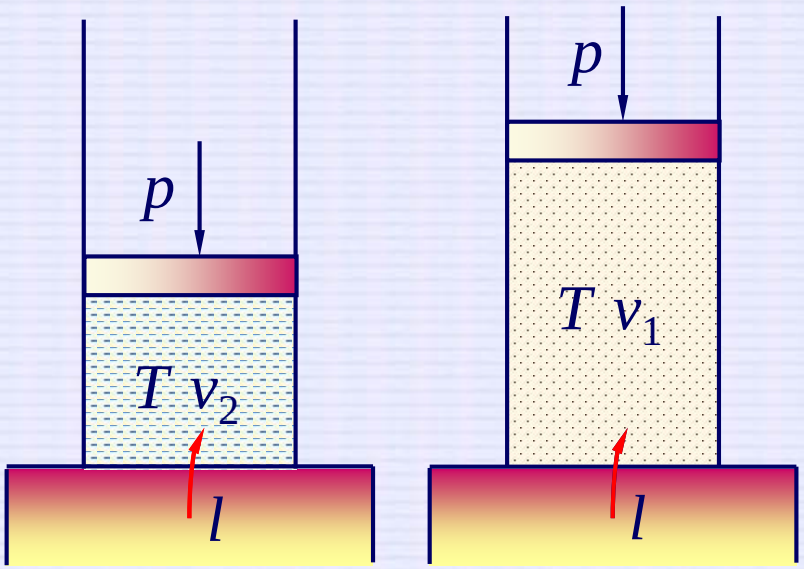


表 9-1　一些物质的摩尔汽化热和沸点

物　质		摩尔汽化热 l_v/(10^3J·mol^{-1})	沸点/K
氖	Ne	1.740	27.2
氩	Ar	6.531	87.3
氟	F_2	6.540	85.0
氯	Cl_2	20.42	239
氯化氢	HCl	16.16	188
氮	N_2	5.569	77.3
氧	O_2	6.825	90.2
水	H_2O	40.68	373
二氧化硫	SO_2	24.54	263
氨	NH_3	23.36	240
甲　烷	CH_4	8.166	112
四氟化碳	CF_4	12.60	145
乙　烷	C_2H_6	14.72	185
钠	Na	91.28	1 156
汞	Hg	59.03	630
锌	Zn	116.1	1 180
铅	Pb	192.6	1 887

表 9－2　一些物质的摩尔熔化热和熔点

物质		摩尔熔化热 l_m/(J·mol^{-1})	熔点 T_m/K
钠	Na	2 550	370.7
钾	K	2 300	336.1
铷	Rb	2 180	312
铜	Cu	11 300	1 356
银	Ag	11 300	1 235
锌	Zn	7 500	692.5
镉	Cd	6 300	594.0
铊	Tl	6 150	563
汞	Hg	2 340	234.1
氖	Ne	335	24.5
氩	Ar	1 120	83.8
氪	Kr	1 630	116

作业： P271：1

§8.2 气液相变

Phase Transition between Gas and Liquid States

(P266-273)

1. 蒸发与凝结 饱和蒸气压

1.1 汽化与凝结

凝结： 物质由气相转变为液相的过程。

汽化： 物质由液相转变为气相的过程。

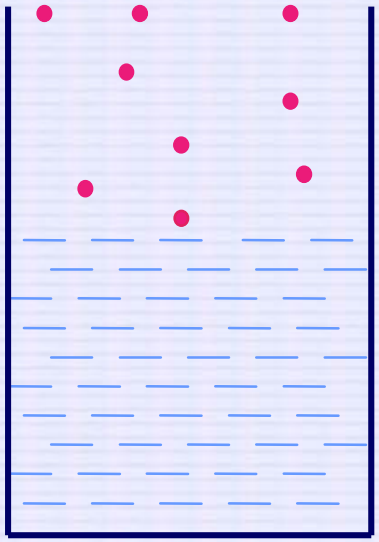
汽化：{蒸发
沸腾

1.2 液体的蒸发

发生在液体表面的汽化过程。

微观过程：{液体表面的分子逸出液体表面。
蒸汽分子返回液体。

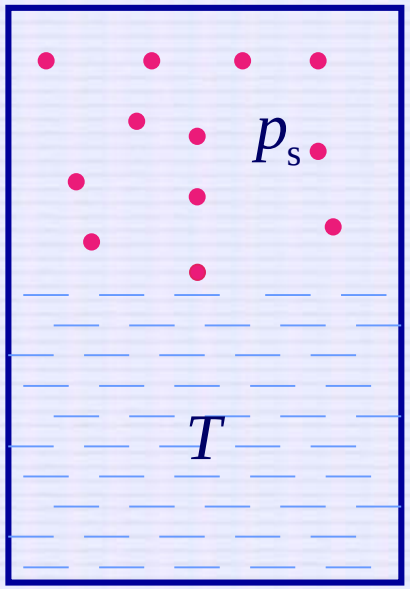
蒸发是以上两个过程的净效果。



- 蒸发可在任何温度下进行。
- 蒸发速率与液体种类、表面积和温度有关。

1.3 饱和蒸气压

密闭容器中的蒸发：经过一定时间，宏观的蒸发停止，系统达到平衡态。



饱和蒸气压：当单位时间内逸出液体表面的分子等于返回液体的分子数时，宏观的蒸发停止了，此时的蒸气压强称为**饱和蒸气压。**

例：20^0C时，$p_{s,\text{水}}=17.5\text{mmHg}$

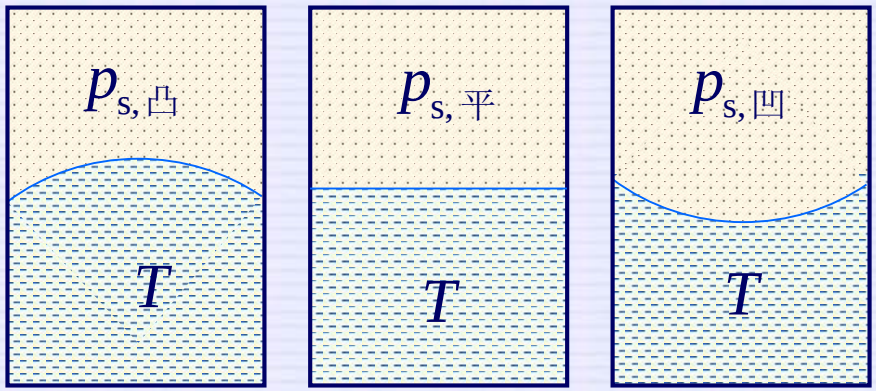
$p_{s,\text{酒精}}=44.5\text{mmHg}$

$p_{s,\text{乙醇}}=437\text{mmHg}$

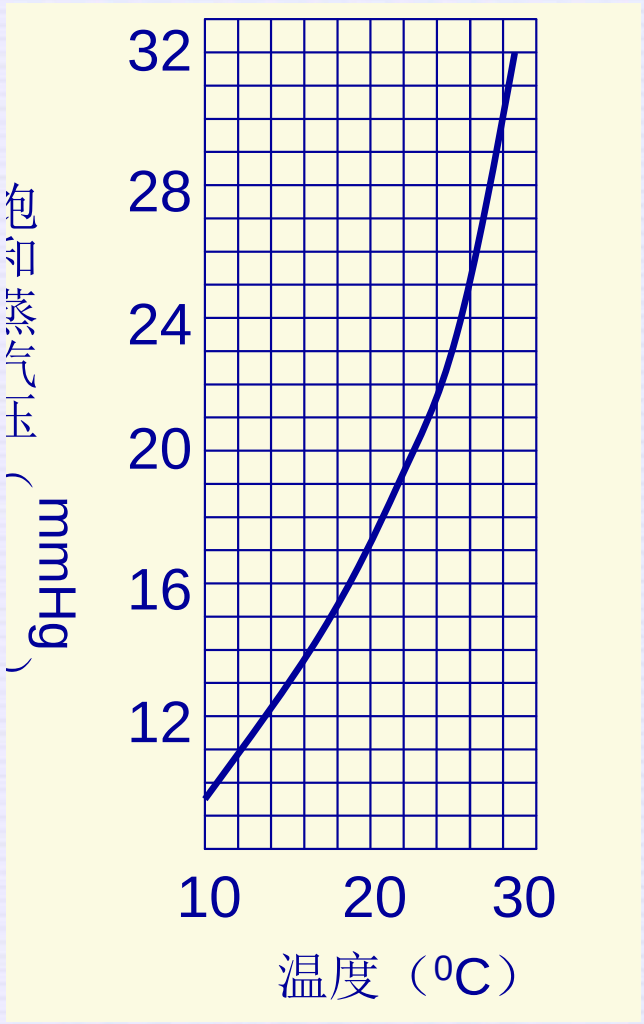


饱和蒸汽压为气、液两相共存，并达到平衡态时气体的压强。

- 饱和蒸气压与液体种类有关：
容易蒸发的液体饱和蒸汽压大。
- 饱和蒸气压与温度有关：
温度升高，饱和蒸气压增大。
- 饱和蒸气压与液面形状有关：
凹液面时的饱和蒸气压比平液面时小；凸液面时的饱和蒸气压比平液面时大。



$$p_{s,凸} > p_{s,平} > p_{s,凹}$$



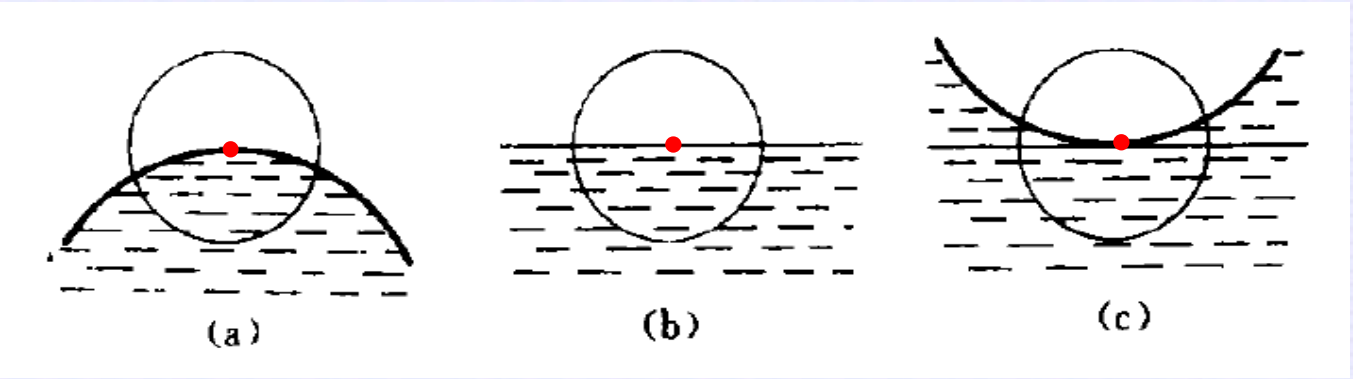
水的饱和蒸气压与温度的关系

解释：

表面层内的分子与液体内部分子相比，缺少了一些与它作用的分子。由于分子势能是负值，所以处于表面层中的液体分子都比液体内部的势能高。但对不同形状的液面，高出的势能并不一样。对于凸液面，缺少的有作用的液体分子数量多，平液面次之，而凹液面最少. 因此，表面层内分子势能对于凸液面最高，凹液面最低，平液面介于两者之间。

$$0>U_{凸}>U_{平}>U_{凹}$$

因此，分子逸出功 $0<W_{凸}<W_{平}<W_{凹}$ 即凸液面的分子最容易逸出



黄桂芹，饱和蒸气压与液面形状的关系，大学物理，1998，第8期。

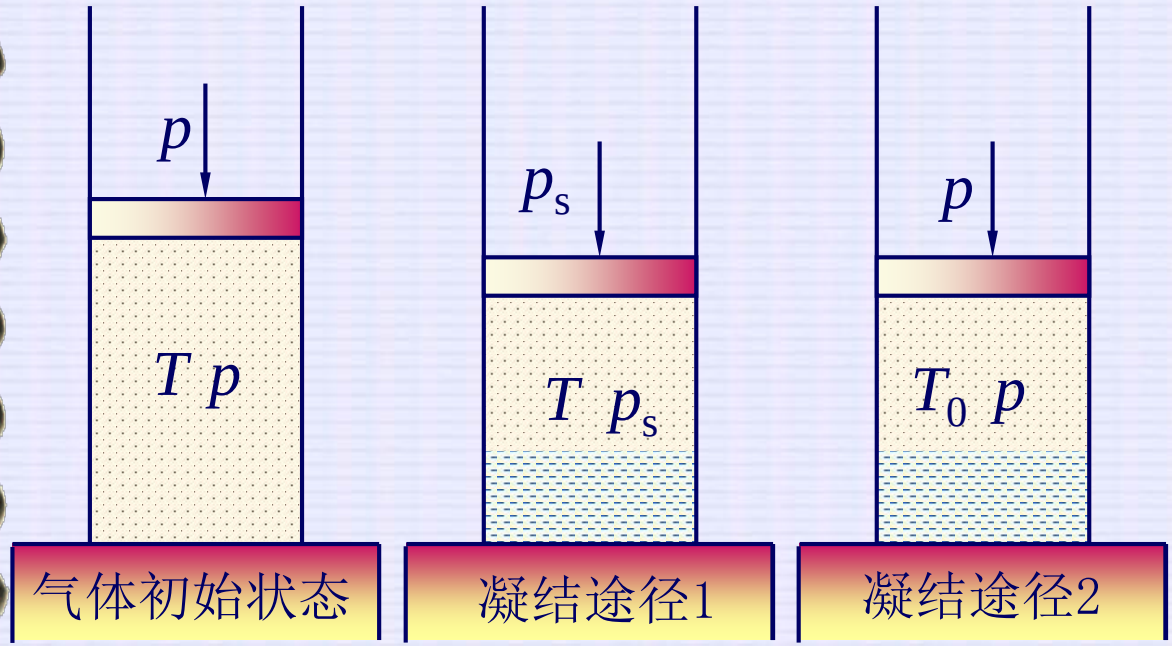
1.4 气体的凝结

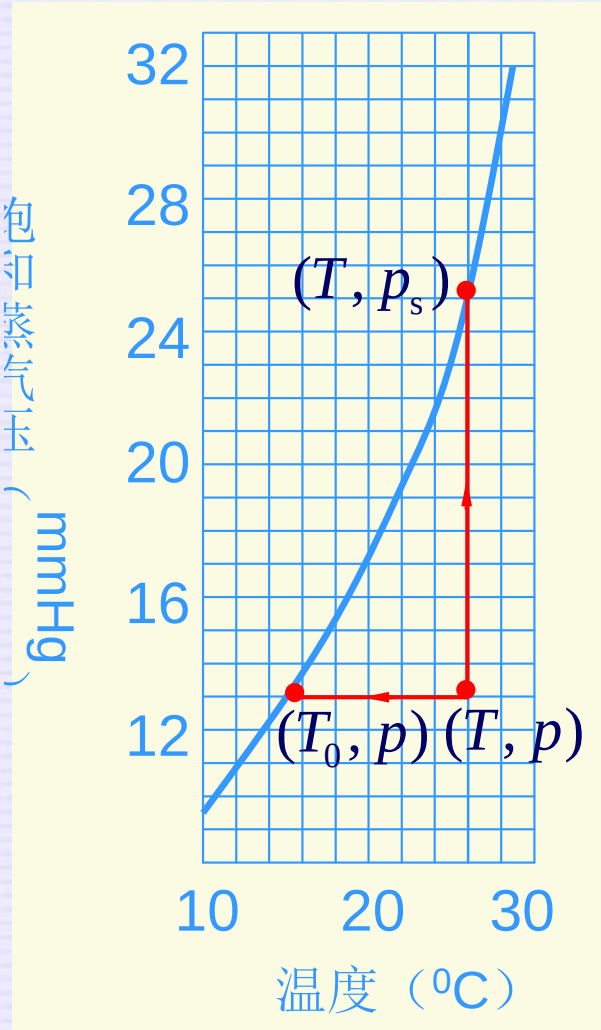
气体凝结的条件：气体的压强达到饱和蒸汽压。

可以通过两种途径使气体凝结：

1、一定温度下增大压强；

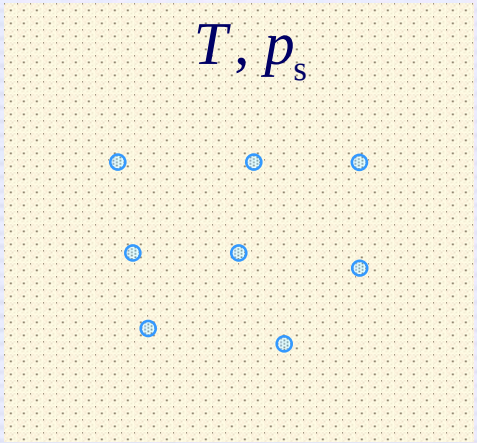
2、一定压强下降低温度。

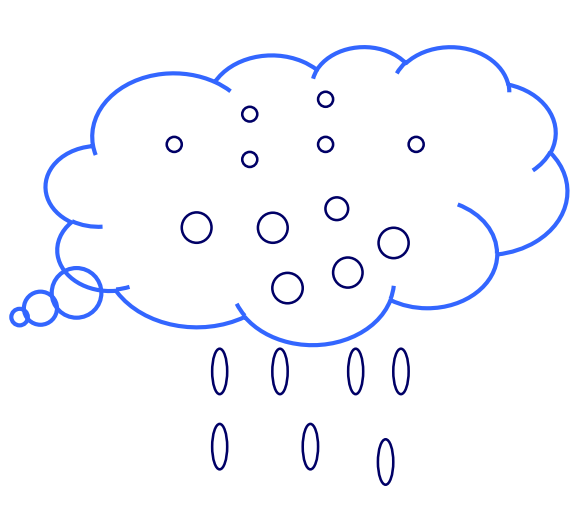




过饱和蒸汽：

蒸汽凝结的初阶段，形成的液滴很小，相应的饱和蒸汽压很大，因此有时蒸汽压超过平液面上饱和蒸汽压几倍以上也不会凝结——过饱和蒸汽。

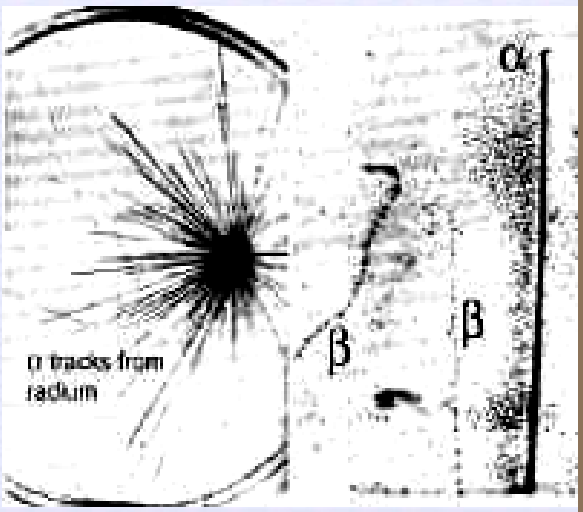




下雨



人工降雨



云室

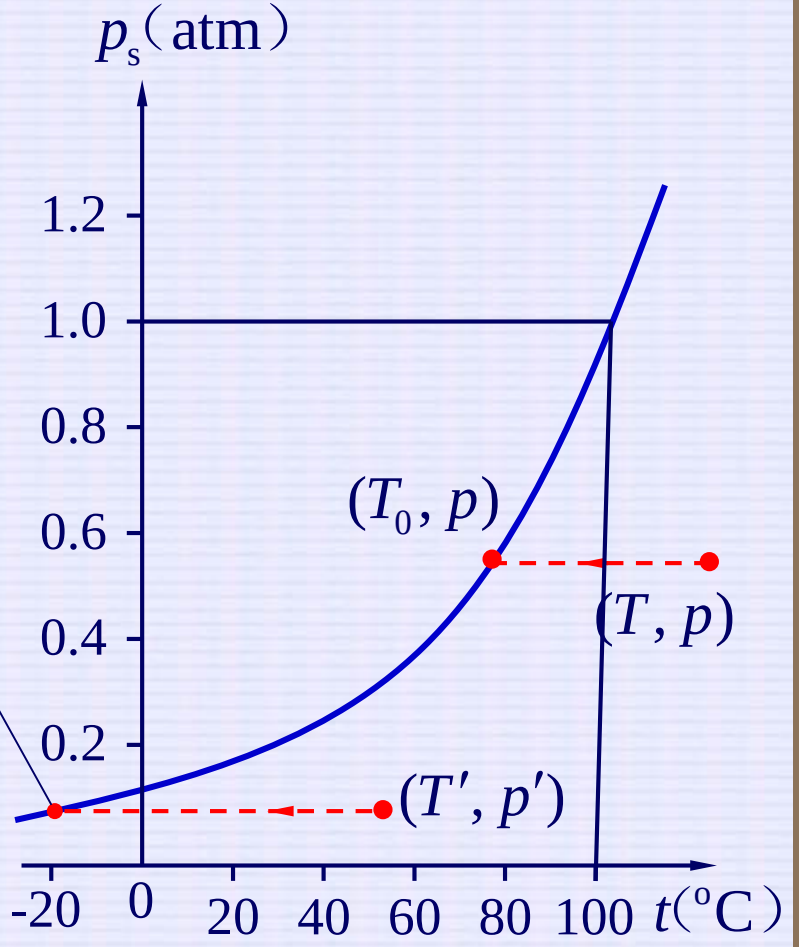
空气相对湿度与露点：

$$\text{空气相对湿度}=\frac{\text{空气水汽的压强}}{\text{水的饱和蒸气压}}\times 100\%$$

露点：当温度下降到某值时，使得空气中水蒸气的压强等于水在该温度下的饱和蒸气压，则该温度值称为露点。

当温度下降到露点以下，水蒸气将凝结，形成露。

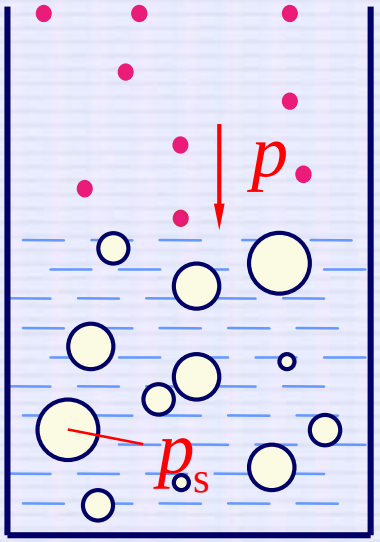
若露点小于0°C，则温度下降到露点以下时水蒸气将凝结成霜。



2. 沸腾

2.1 沸腾

液体加热到某一温度时，液体内部和管壁上大量的气泡涌出液面，液体剧烈汽化。



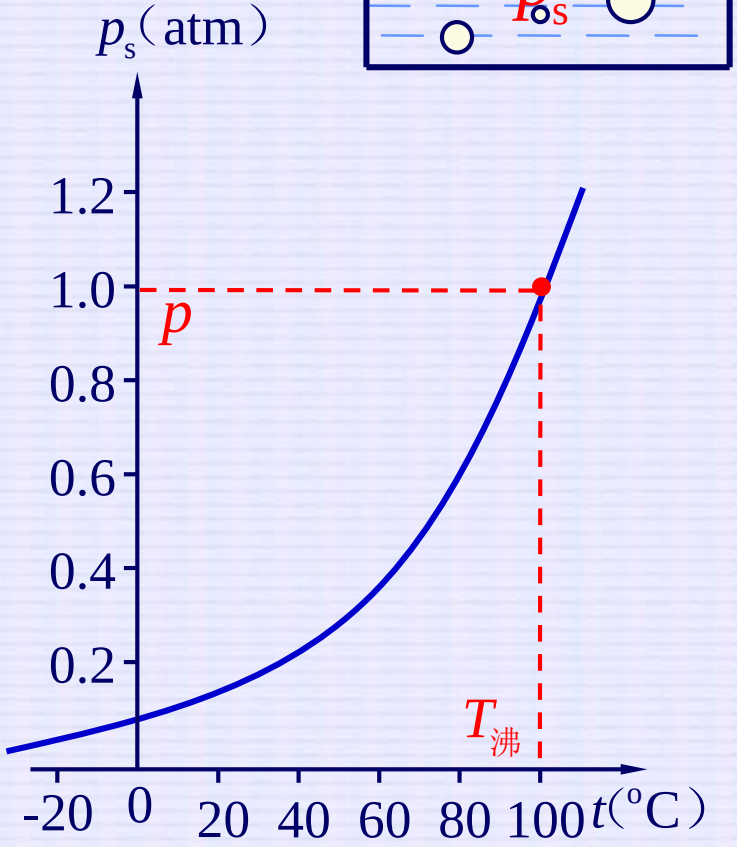
➢ 沸腾实质是一种大面积的蒸发。

2.2 沸点

沸腾的条件：温度升高，使得气泡内的饱和蒸气压p_s等于外部压强 p。

沸点：气泡内的饱和蒸气压等于外部压强时所对应的温度：

$$p_s(T) = p \rightarrow T_{沸}$$

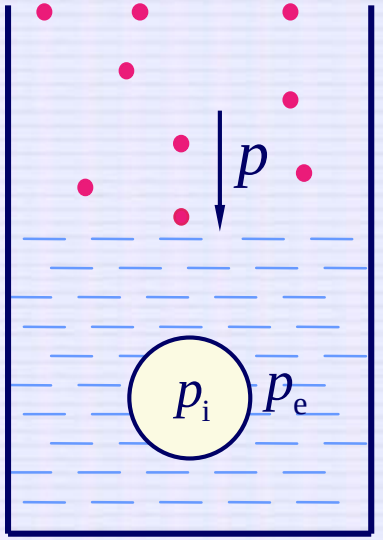


$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = \frac{2\alpha}{r} = 2\alpha\left(\frac{4\pi}{3}\right)^{1/3}\frac{1}{V^{1/3}} = \frac{\beta}{V^{1/3}} \quad \left[\beta = 2\alpha\left(\frac{4\pi}{3}\right)^{1/3}\right]$$

$$p_{\mathrm{e}} = p$$

$$p_{\mathrm{i}} = p_{\mathrm{s}} + p_{\text{空}} = p_{\mathrm{s}} + \frac{\nu RT}{V}$$

$$p + \frac{\beta}{V^{1/3}} = p_{\mathrm{s}} + \frac{\nu RT}{V}$$



忽略：$\beta / V^{1/3}$：$V^{(0)} \approx \dfrac{\nu RT}{p - p_{\mathrm{s}}}$

计入：$\beta / V^{1/3}$：

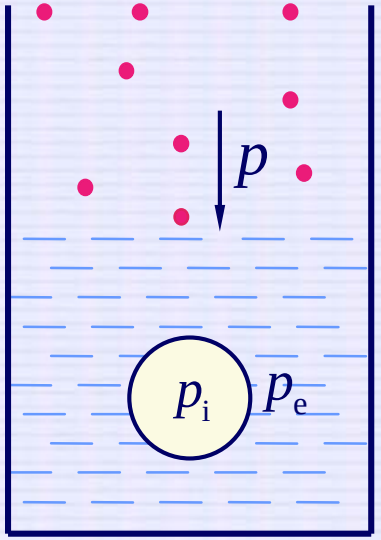
$$p + \frac{\beta}{\left[\nu RT/(p - p_{\mathrm{s}})\right]^{1/3}} \approx p_{\mathrm{s}} + \frac{\nu RT}{V}$$

$$V \approx \frac{\nu RT}{(p - p_{\mathrm{s}})^{1/3}\left[(p - p_{\mathrm{s}})^{2/3} + \beta/(\nu RT)^{1/3}\right]}$$

$$V \approx \frac{\nu RT}{(p-p_s)^{1/3}[(p-p_s)^{2/3}+\beta/(\nu RT)^{1/3}]}$$

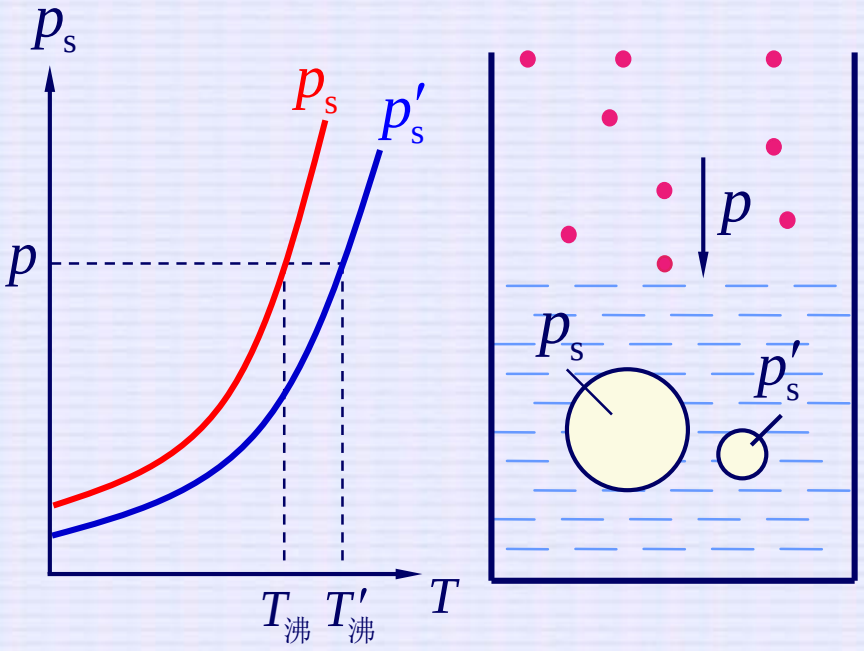
■ T 增大，p_s增大，因此V 随T 的增大而增大。但只要$p_s<p$，V 总是有限的。

■ 当$p_s \to p$时，$V \to \infty$，气泡迅速膨胀。当气泡所受的浮力能摆脱器壁或杂质微粒上的吸引力时便从液体内部涌出液面。



3.3 过热液体

久经煮沸的液体因缺乏汽化核（液体内部和器壁上的小气泡），使得加热到正常沸点以上温度仍不能沸腾，这种液体称过热液体。



■ 饱和蒸气压与液面的形状有关：气泡越小，p_s也越小。

■ 沸点：气泡内的饱和蒸气压等于外部压强时的温度。

$$p'_s(T) < p_s(T) \rightarrow T'_{沸} > T_{沸}$$

■ 外界干扰可使过热液体中某些分子彼此推开而形成气泡，但由此形成的气泡极小，因此沸点很高，即使加热到正常沸点以上温度仍不能沸腾。

暴沸：

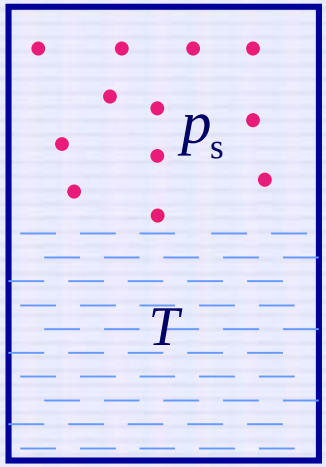
如果对过热液体不断加热，则当温度足够高，使得微小气泡内的饱和蒸气压等于外界的压强时，气泡将迅速膨胀，同时其内部的饱和蒸汽压也迅速增大，使得气泡加速膨胀，甚至发生爆炸。

为避免瀑沸，经常加入一些溶解有空气的新水或附着空气的细玻璃管等。

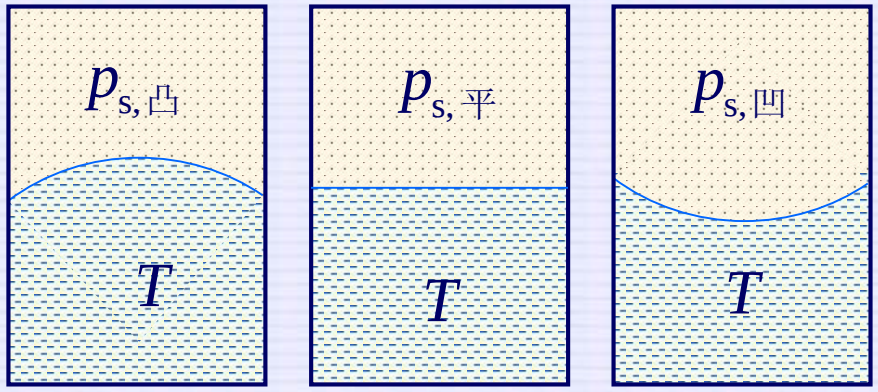
回顾前面的内容

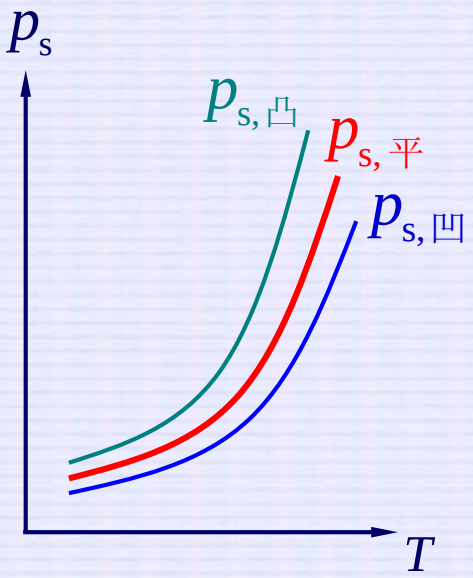
1. 饱和蒸气压

当单位时间内逸出液体表面的分子等于返回液体的分子数时，系统达到气、液共存的平衡态，此时的蒸气压强称为饱和蒸气压。



- 饱和蒸气压与温度有关：$p_s = p_s(T)$
- 饱和蒸气压与液面形状有关。





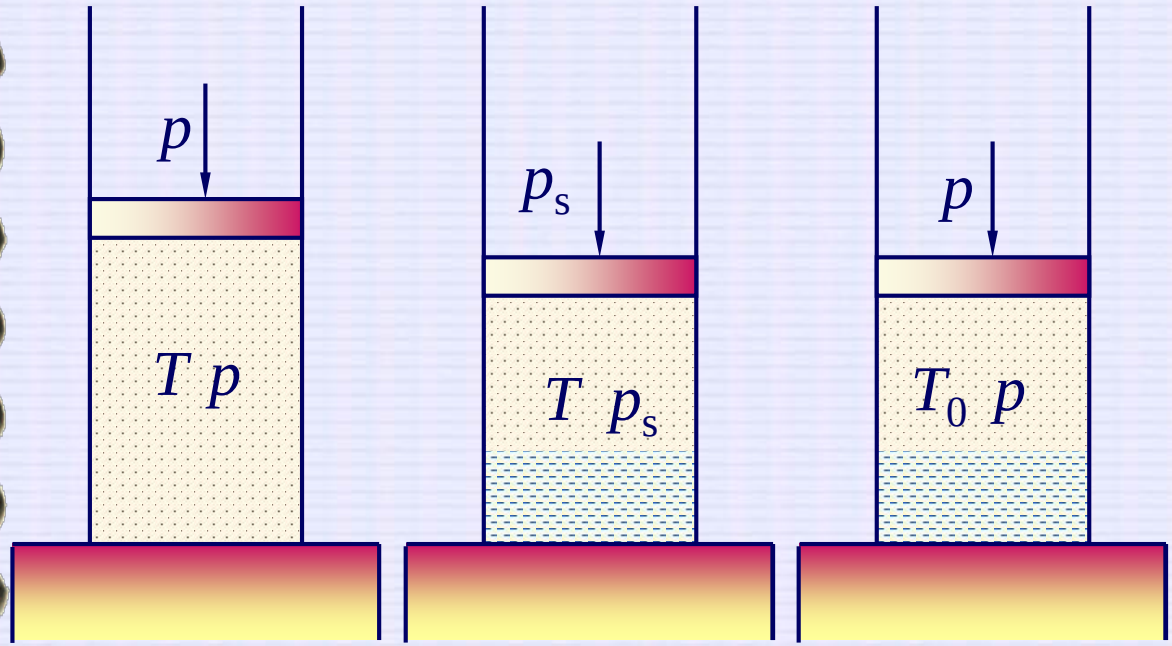
2. 气体的凝结

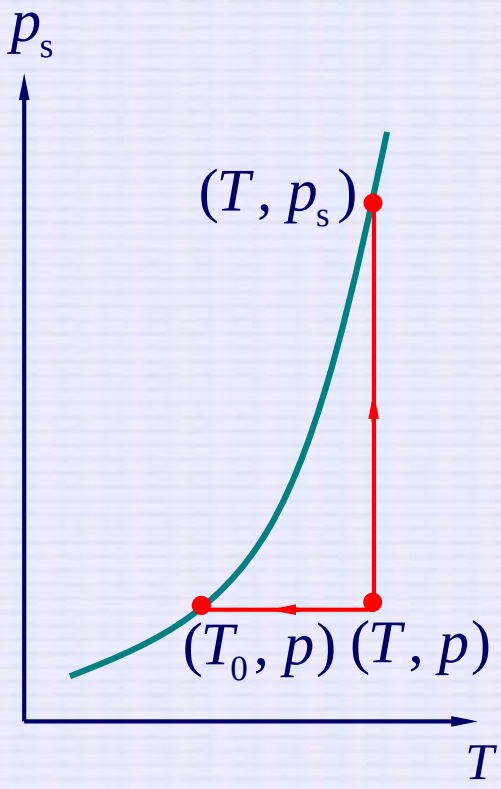
气体凝结的条件：气体的压强达到饱和蒸汽压。

可以通过两种途径使气体凝结：

一定温度下增大压强；

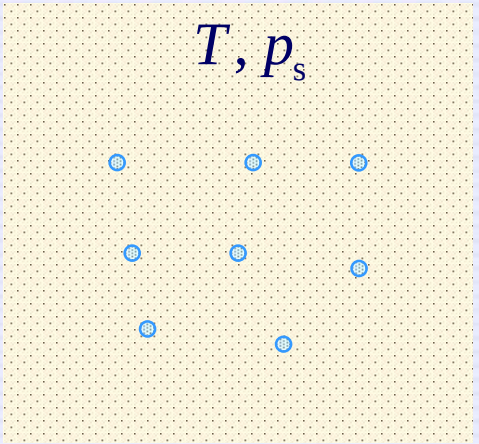
一定压强下降低温度。





过饱和蒸汽：

蒸汽凝结的初阶段，形成的液滴很小，相应的饱和蒸汽压很大，因此有时蒸汽压超过平液面上饱和蒸汽压几倍以上也不会凝结——过饱和蒸汽。



空气相对湿度与露点：

$$\text{空气相对湿度} = \frac{\text{空气水汽的压强}}{\text{水的饱和蒸气压}} \times 100\%$$

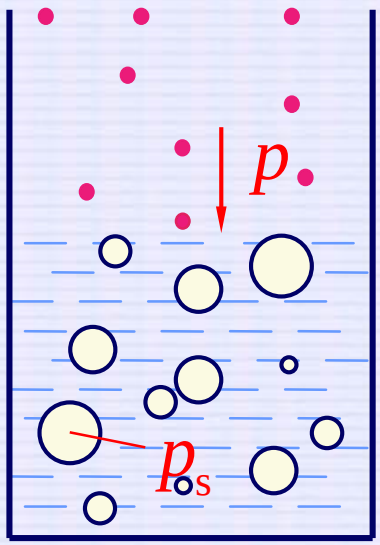
当温度下降到某值，使得空气湿度达到100%，水蒸气将凝结成露，该温度值称为露点。

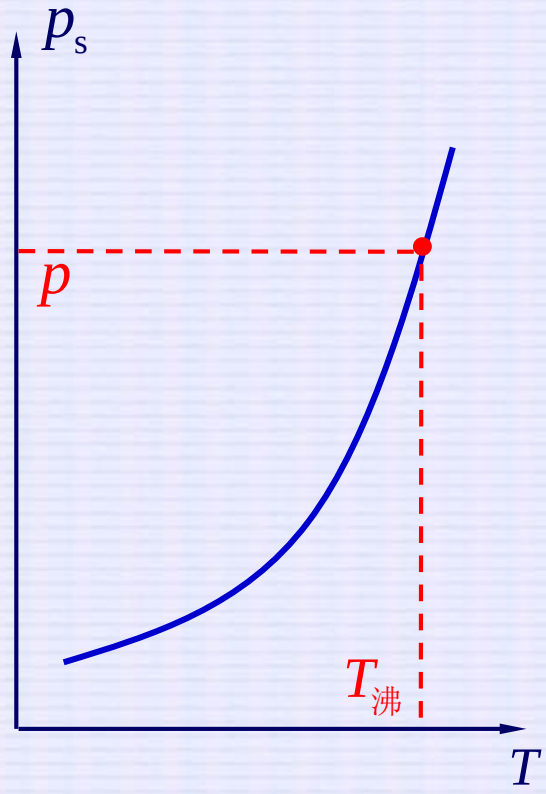
2. 沸腾

沸腾的条件：温度升高，使得气泡内的饱和蒸气压 p_s 等于外部压强 p。

沸点：气泡内的饱和蒸气压等于外部压强时所对应的温度：

$$p_s(T) = p \rightarrow T_{沸}$$



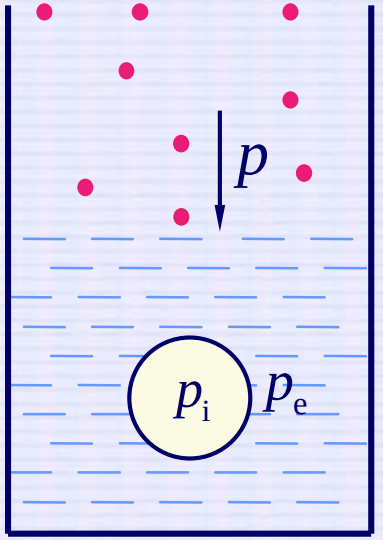


$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = \frac{2\alpha}{r} = 2\alpha\left(\frac{4\pi}{3}\right)^{1/3}\frac{1}{V^{1/3}} = \frac{\beta}{V^{1/3}} \quad \left[\beta = 2\alpha\left(\frac{4\pi}{3}\right)^{1/3}\right]$$

$$p_{\mathrm{e}} = p$$

$$p_{\mathrm{i}} = p_{\mathrm{s}} + p_{\text{空}} = p_{\mathrm{s}} + \frac{\nu RT}{V}$$

$$p + \frac{\beta}{V^{1/3}} = p_{\mathrm{s}} + \frac{\nu RT}{V}$$



忽略：$\beta / V^{1/3}$：$V^{(0)} \approx \dfrac{\nu RT}{p - p_{\mathrm{s}}}$

计入：$\beta / V^{1/3}$：

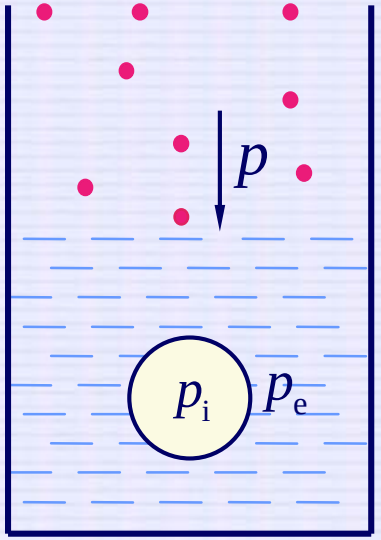
$$p + \frac{\beta}{\left[\nu RT/(p - p_{\mathrm{s}})\right]^{1/3}} \approx p_{\mathrm{s}} + \frac{\nu RT}{V}$$

$$V \approx \frac{\nu RT}{(p - p_{\mathrm{s}})^{1/3}\left[(p - p_{\mathrm{s}})^{2/3} + \beta/(\nu RT)^{1/3}\right]}$$

$$V \approx \frac{\nu RT}{(p-p_s)^{1/3}[(p-p_s)^{2/3}+\beta/(\nu RT)^{1/3}]}$$

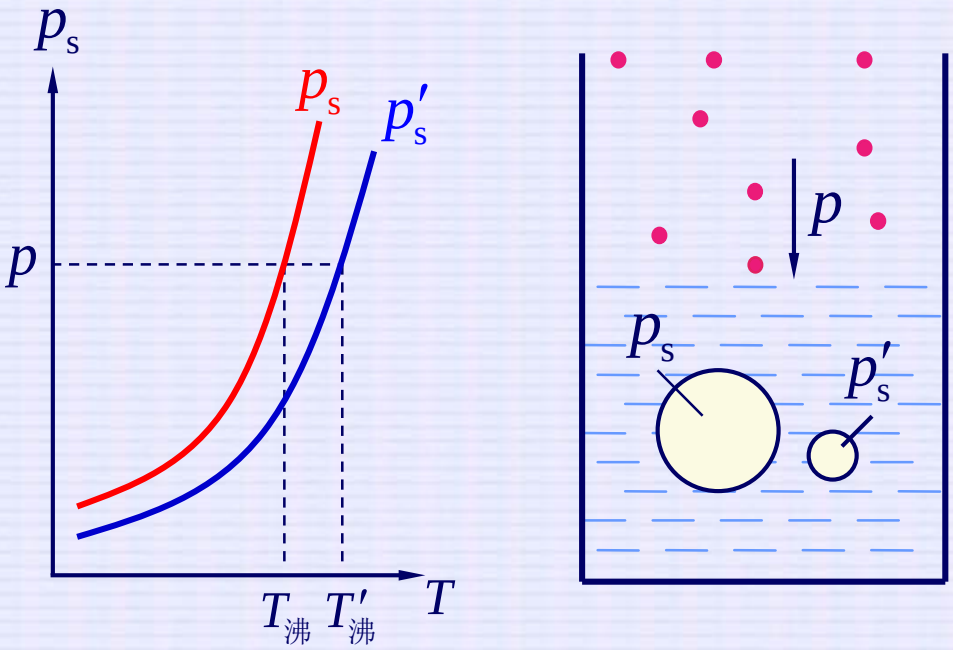
■ T 增大，p_s增大，因此V 随T 的增大而增大。但只要$p_s<p$，V 总是有限的。

■ 当$p_s \to p$时，$V \to \infty$，气泡迅速膨胀。当气泡所受的浮力能摆脱器壁或杂质微粒上的吸引力时便从液体内部涌出液面。



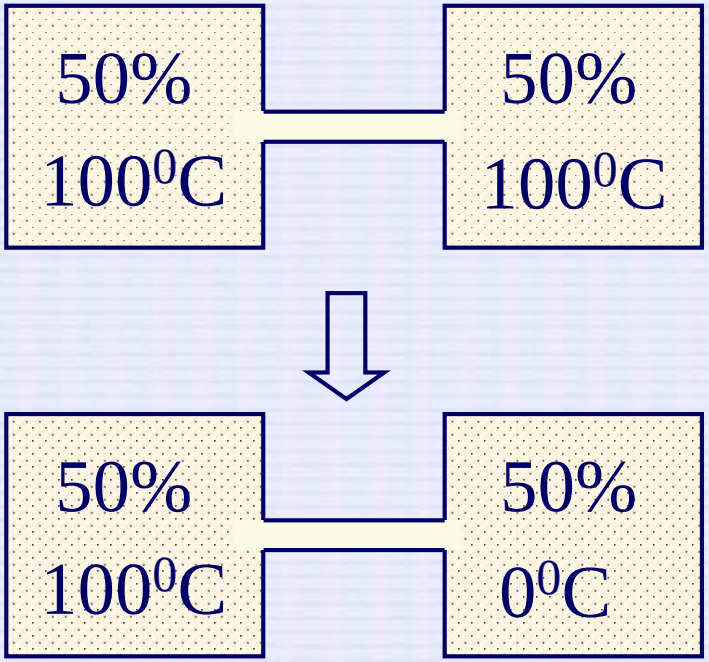
过热液体

久沸的液体缺乏汽化核，外界干扰形成的气泡极小，使得加热到正常沸点以上温度仍不能沸腾，这种液体称过热液体。



$$p_s'(T) < p_s(T) \rightarrow T'_{沸} > T_{沸}$$

例8.1　用不导热的细管连接的两个相同容器中装有压强为1atm，相对湿度为$r=50\%$，温度为100^0C的空气。现将其中一个容器浸在温度为0^0C的冰中，另一个容器仍维持100^0C。试问系统的压强改变为多少？已知0^0C时水的饱和蒸气压为4.6mmHg。



解：

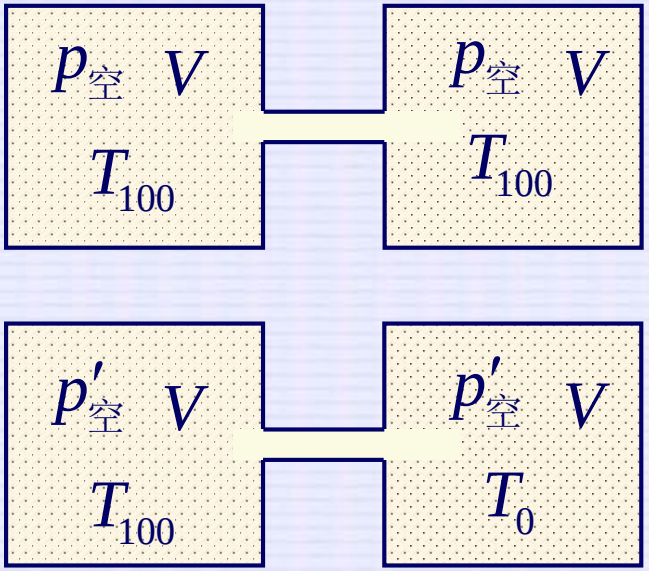
干空气和水蒸气分别考虑：干空气始终是气态，水蒸气可能液化。

先考虑干空气：

初态：$p_{空}=p_0-rp_{饱(100^0C)}=(1-r)p_0$

$$pV=\nu RT\rightarrow$$

$$\nu_{左}=\nu_{右}=\frac{(1-r)p_0V}{RT_{100}}$$



末态：$\nu'_{左}=\frac{p'_{空}V}{RT_{100}}$ $\nu'_{右}=\frac{p'_{空}V}{RT_0}$

总摩尔数不变：$\nu_{左}+\nu_{右}=\nu'_{左}+\nu'_{右}$

$$\frac{2(1-r)p_0V}{RT_{100}}=\frac{p'_{空}V}{RT_{100}}+\frac{p'_{空}V}{RT_0}$$

$$p'_{空}=\frac{2(1-r)p_0}{1+T_{100}/T_0}=321\text{mmHg}$$

再考虑水蒸气：

初态：$p_{水}=rp_{饱(100^0C)}=rp_0$

末态：

假设水蒸气没有液化，则同理可得

$$p'_{水}=\frac{2rp_0}{1+T_{100}/T_0}=321\text{mmHg}$$

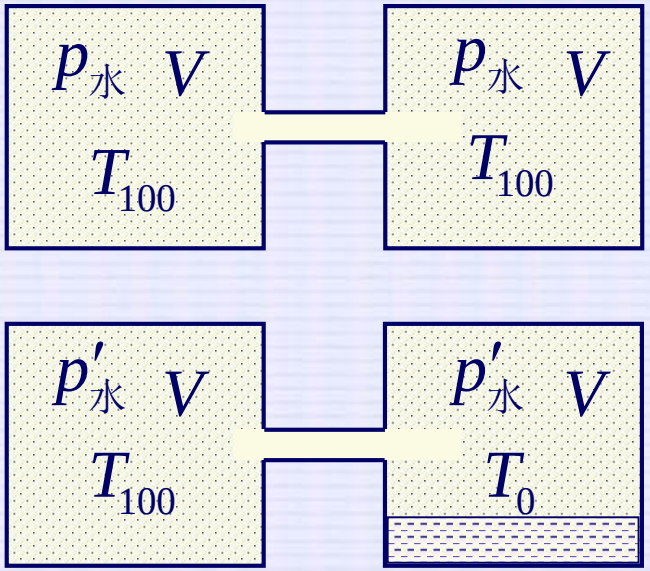
$$p'_{水}>p_{饱(0^0C)}\left(=4.6\text{mmHg}\right)$$

所以右边的水蒸气已液化。

$$p'_{水}=p_{饱(0^0C)}=4.6\text{mmHg}$$

系统总压强：

$$p'_{总}=p'_{空}+p'_{水}=325.6\text{mmHg}$$



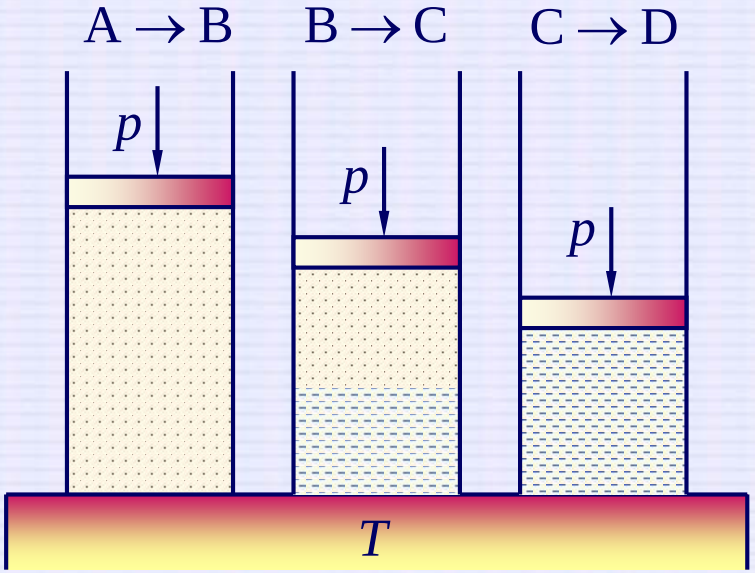
3. 等温相变

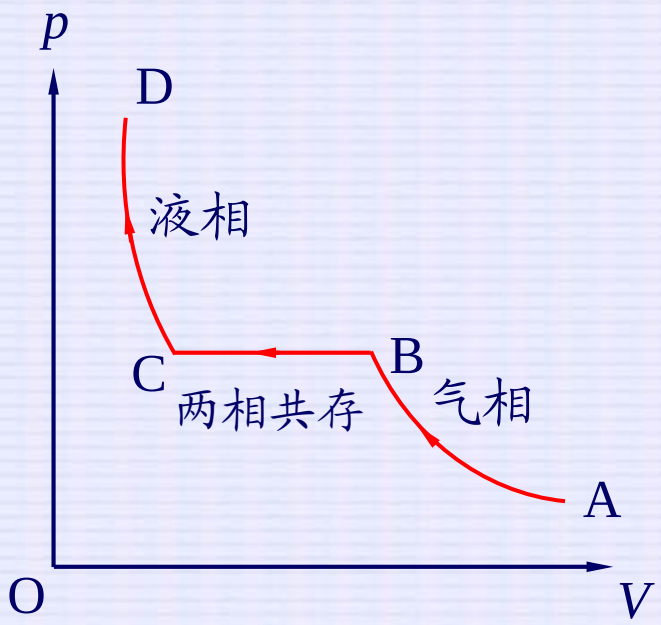
3.1 气体等温压缩液化

AB段:气态等温压缩。气体压力逐渐增大，达到B点时气体开始凝结。

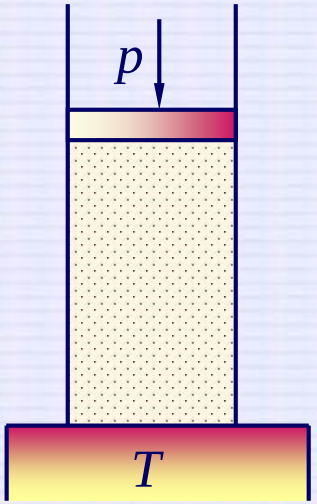
BC段:气、液转变的过程。气体逐渐液化，到C点全部气体转变为液体。此过程气、液两相平衡共存。

CD段:液体等温压缩。压力随体积减小迅速增大。





3.2 不同温度下气体的等温压缩液化



$T<T_k$：随着温度的升高，B、C两点逐渐靠近，气液两相的比容差逐渐缩小。

$T_4=T_k$：B、C两点重合于K点，K点称为临界点。T_k 称为临界温度。在临界点，饱和蒸气和液体之间的一切差别消失。

$T>T_k$：系统始终处于气态。

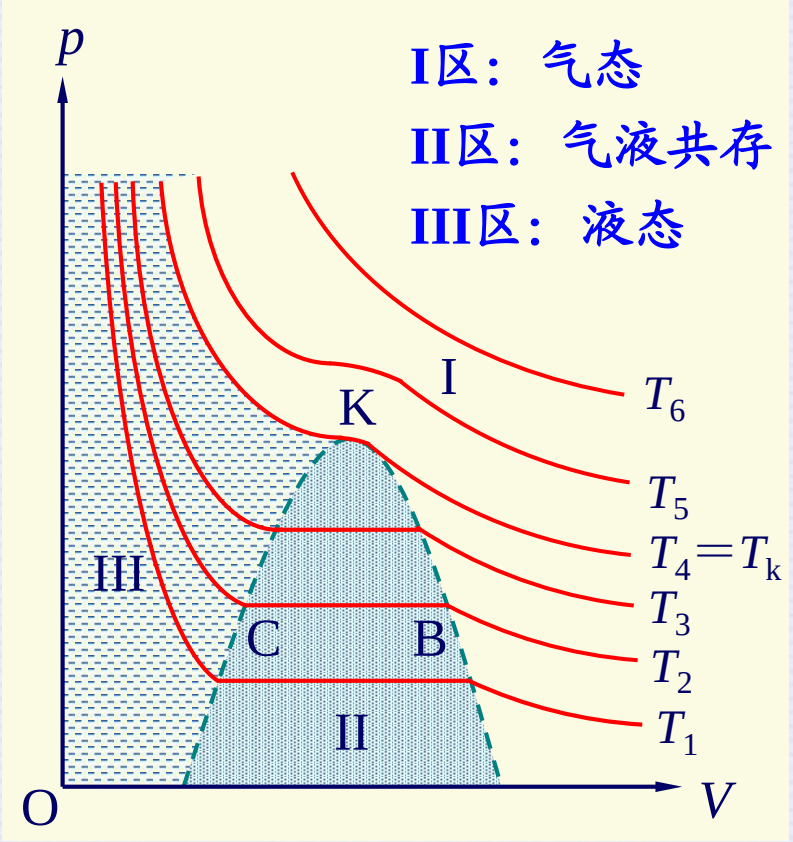
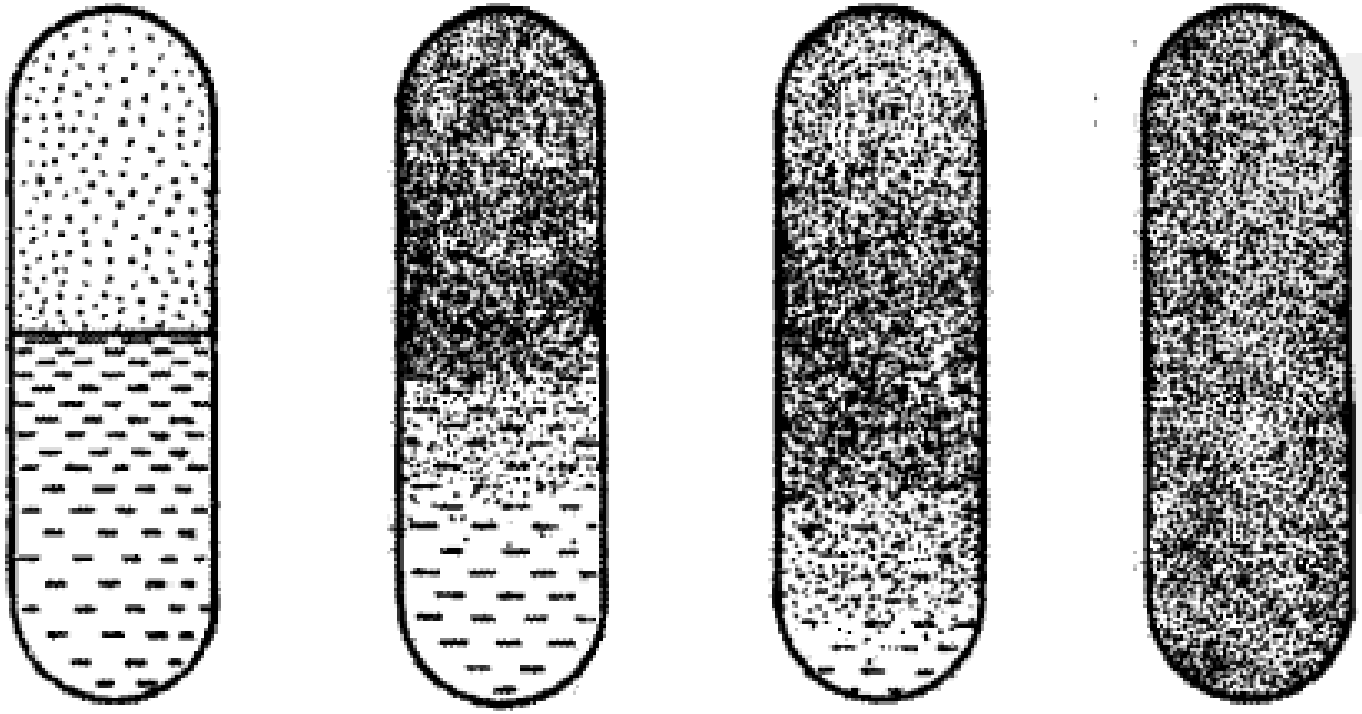


表 9－3　临界温度

物　　质	水	乙醚	氨	二氧化碳	氧	氮	氢	氦
临界温度/℃	374.2	193.4	135.2	31.10	－118.8	－147.16	－239.95	－268.12



达到一定温度即临界温度时，液面就消失了

图 9－4

作业： P271：2、3（初态无液态水）

§8.3 气液二相图 克拉珀龙方程

Gas-liquid Phase Diagram & Clapeyron Equation

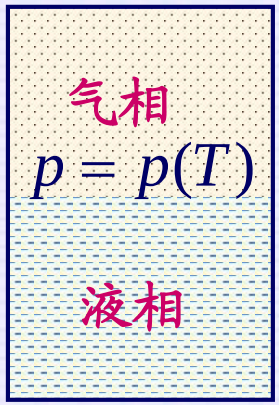
(P273-278)

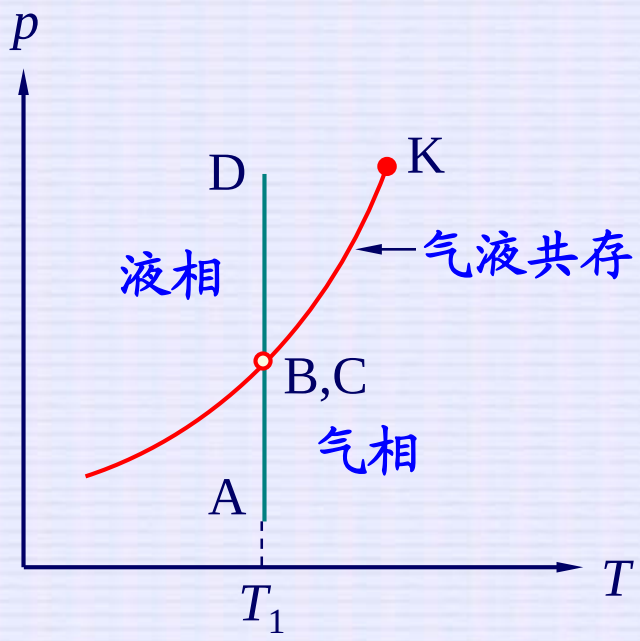
1. 气液二相图

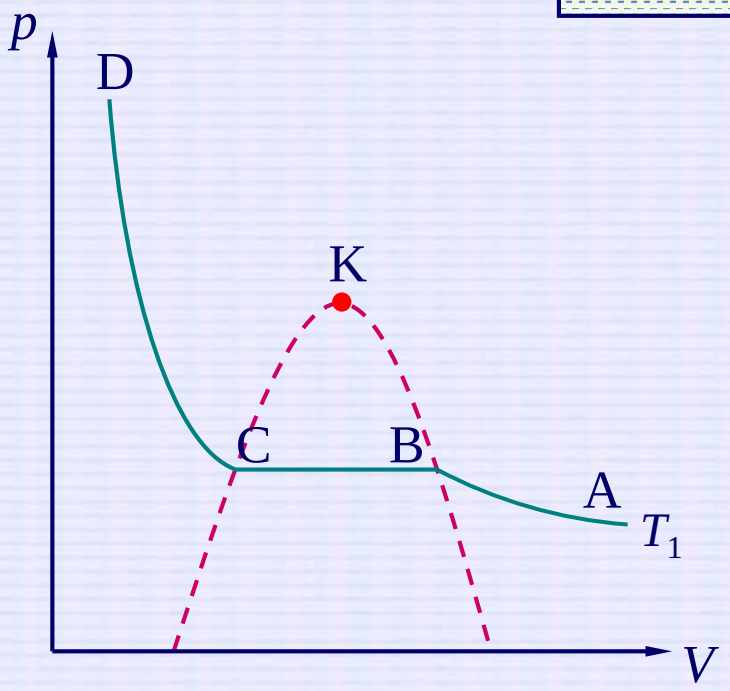
表示气－液两相共存时压强与温度的关系曲线。

——汽化线。

- 汽化线也表示饱和蒸气压与温度的关系曲线。
- 汽化线也表示沸点与外界压强的关系。







2. 克拉珀龙方程

2.1 克拉珀龙方程

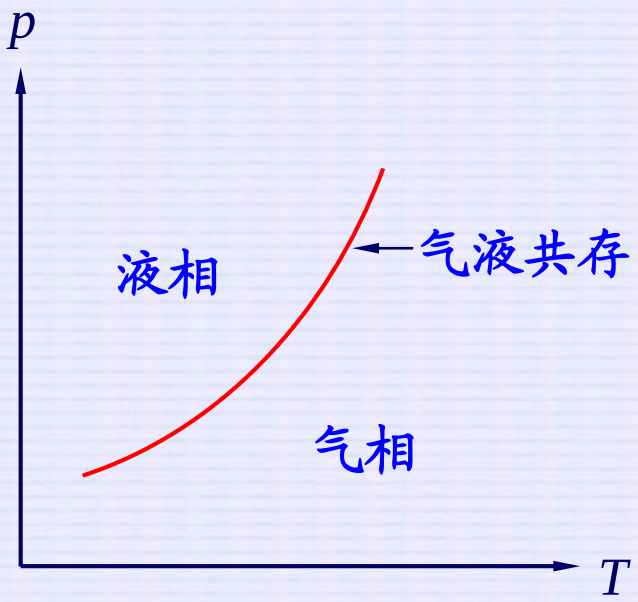
气液共存：$p = p(T)$

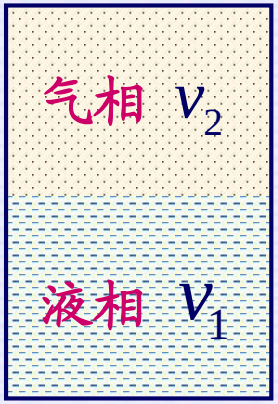
$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{l}{T(v_2 - v_1)}$$

v_1：液相的比容

v_2：气相的比容

l：气相→液相的相变潜热





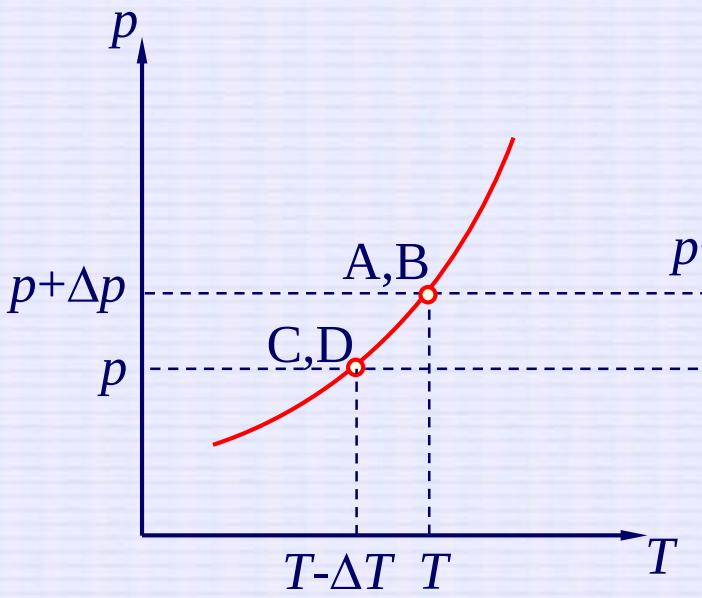
证明：考察循环ABCD：卡诺循环

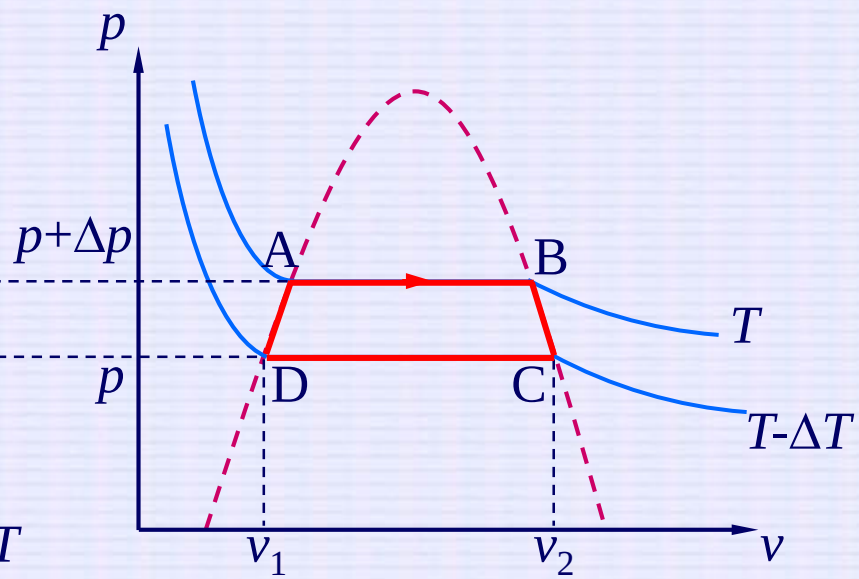
A→B：等温过程；C→D：等温过程；

B→C：近似绝热过程（$\Delta T\to 0$）；D→A：近似绝热过程

$$Q_1 = ml \qquad A = m\Delta p(v_2 - v_1)$$

$$\left.\begin{aligned} \eta &= \frac{A}{Q_1} = \frac{\Delta p(v_2 - v_1)}{l} \\ \eta &= 1 - \frac{T - \Delta T}{T} = \frac{\Delta T}{T} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{l}{T(v_2 - v_1)} \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{l}{T(v_2 - v_1)}$$





2.2 饱和蒸汽压与温度的关系（沸点与压强的关系）

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T(v_2-v_1)}\xrightarrow{v_1<<v_2}\frac{l}{Tv_2}$$

设蒸气可视为理想气体，则

$$pv_2=\frac{1}{M_{\mathrm{m}}}RT\rightarrow v_2=\frac{RT}{M_{\mathrm{m}}p}$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{M_{\mathrm{m}}l}{R}\frac{p}{T^2}$$

$$\xrightarrow{l=\text{const.}}p=p_0e^{-\frac{M_{\mathrm{m}}l}{RT}}$$

$$T=\frac{M_{\mathrm{m}}l}{R}\Big/\ln\frac{p_0}{p}$$

$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T(v_2-v_1)}$

气相：v_2

液相：v_1

饱和蒸气压随温度上升而增大（沸点随压强的增大而增大）。

例 8.2 计算 1atm 时水的沸点随压力的变化率。已知在 1atm 下，水的沸点 $T=373.15\mathrm{K}$，水的汽化热为 $l=5.391\times10^{2}\,\mathrm{kcal}\cdot\mathrm{kg}^{-1}$，水蒸气的比容为 $v_2=1.673\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{kg}^{-1}$，水的比容为 $v_1=1.043\times10^{-3}\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{kg}^{-1}$。

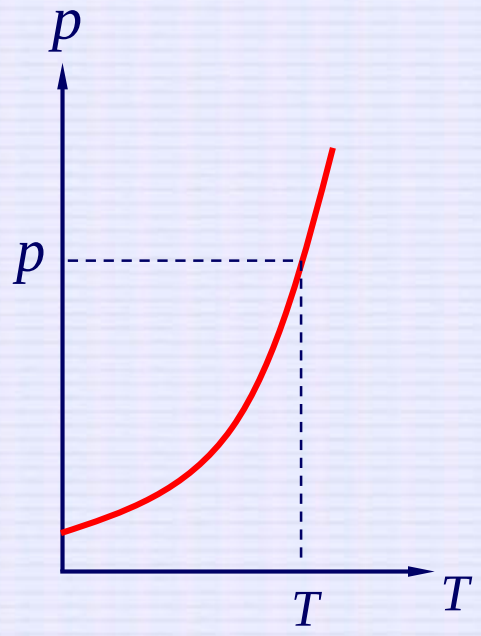
解：汽化线：也表示沸点与外界压强的关系。

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T\left(v_2-v_1\right)}$$

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p}=\frac{T\left(v_2-v_1\right)}{l}$$

$$=\frac{373.15\times\left(1.673-1.043\times10^{-3}\right)}{5.391\times10^{2}\times10^{3}\times4.18}$$

$$=2.769\times10^{-4}\,\mathrm{K/Pa}=28.05\,\mathrm{K/atm}$$



作业： P271：4、7

§8.4 固液相变和固气相变 三相图

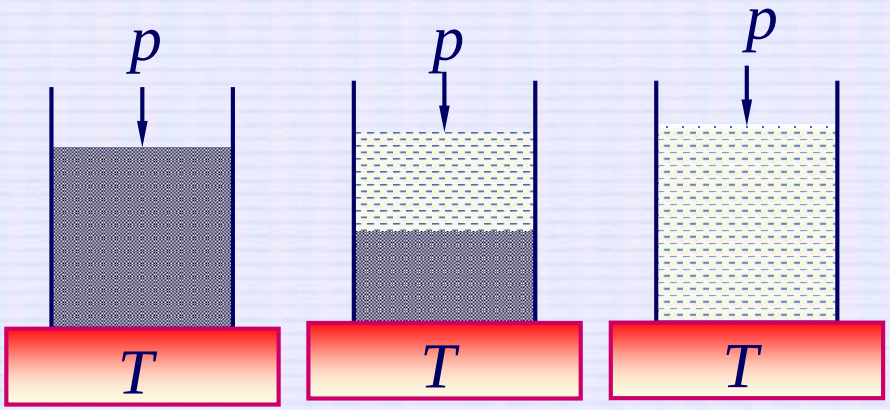
Solid-liquid and Solid-gas Phase Transitions Three-phase Diagram

(P285-291)

1. 固液相变

1.1 熔化

物质（晶体）由固态转变为液态的过程称为熔化，其逆过程称为凝固或结晶。



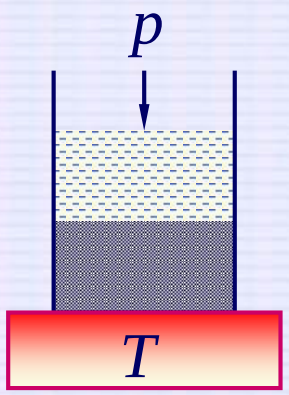
晶体产生熔解时的温度称为熔点。在一定的压强下，晶体具有一定的熔点。

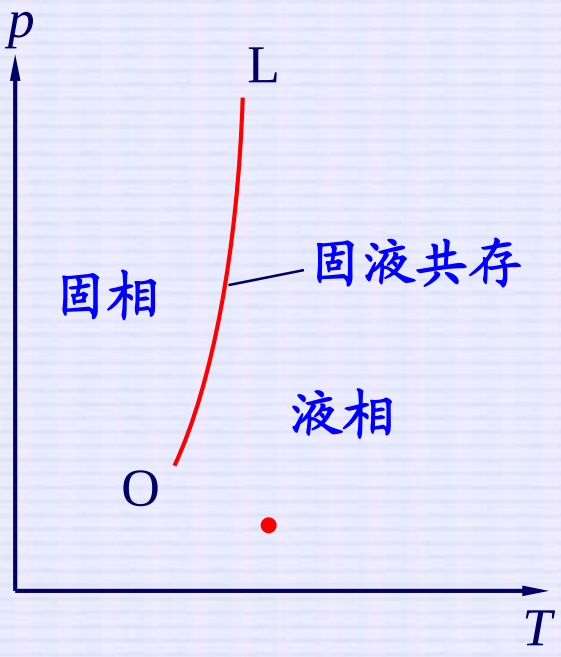
晶体在熔解时需吸收热量。单位质量的晶体熔解时所吸收的热量称为熔解热。

表 9－6　几种物质的熔点与熔化热

物　　质	铝	钨	铁	钢	铜	镍	锡	铅
熔点/℃	659	3 357	1 528	1 300～1 400	1 083	1 452	232	328
熔化热/(10^3 J·kg^{-1})	387	—	207	—	174	285	61.1	26.4

1.2 熔点与压强的关系





熔化线：

表示固－液两相共存时压强与温度的关系曲线。

熔化线也表示熔点与压强的关系。

熔点与压强的关系：满足克拉珀龙方程：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T(v_2-v_1)}$$

v_1：固相的比容

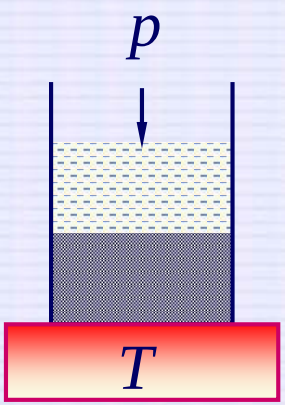
v_2：液相的比容

l：固相→液相的相变潜热

大部分物质的的熔解线的斜率是正的：$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}>0$

但也有些物质，例如冰，熔解线的斜率是负的：$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}<0$

例 8.3 计算冰的熔点随压力的改变。已知在 **1atm** 下，冰的熔点为 $273.15\mathrm{K}$，冰的熔解热为 $l=79.72\mathrm{kcal}\cdot\mathrm{kg}^{-1}$，水的比容为 $v_2=1.00021\times10^{-3}\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{kg}^{-1}$，冰的比容为 $v_1=1.0908\times10^{-3}\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{kg}^{-1}$。

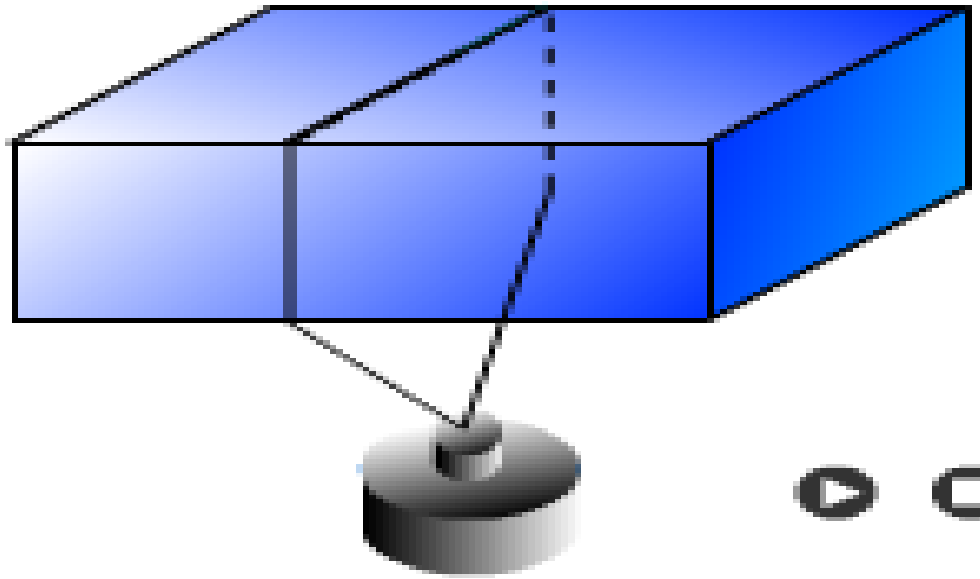


解：熔点： 固液两相共存时的温度：$T=T(p)$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T\left(v_2-v_1\right)}$$

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p}=\frac{T\left(v_2-v_1\right)}{l}=\frac{273.15\times(1.00021-1.0908)\times10^{-3}}{79.72\times10^{3}\times4.18}$$

$$=-7.43\times10^{-8}\,\mathrm{K/Pa}=-7.52\times10^{-3}\,\mathrm{K/atm}$$

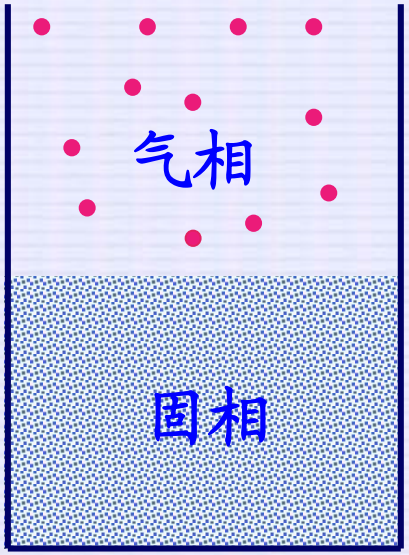


*1.3 结晶：P264

2. 固气相变

2.1 固气相变

物质由固态直接转变为气态的过程称为升华，其逆过程称为凝华。



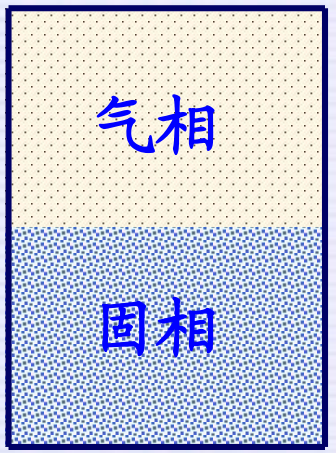
许多固态物质在常温常压下都会产生升华现象。

固体在升华时需吸收热量。单位质量的固体升华时所吸收的热量称为升华热。

升华热等于熔化热与汽化热之和。

2.2 升华线

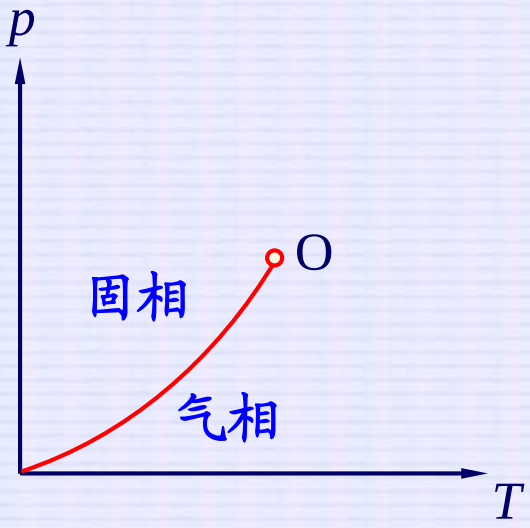
固、气两相平衡时的蒸汽压强称为固气相变的饱和蒸汽压。



表示固、气两相平衡时的饱和蒸汽压与温度的关系曲线称为升华线。

饱和蒸汽压与温度的关系满足克拉珀龙方程：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T(v_2-v_1)}$$



v_1：固相的比容

v_2：气相的比容

l：固相→气相的相变潜热

例 8.4 在 700—739K 温度范围内，镁的蒸气压 p 与温度 T 的关系为

$$\log p = -\frac{7527}{T} + 8.589$$

其中 p 以 mmHg 为单位。将镁的饱和蒸气看作理想气体，求镁的升华热 l。

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T\left(v_2-v_1\right)}$$

解：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T\left(v_2-v_1\right)}\rightarrow l=T(v_2-v_1)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}$$

$$\log p=-\frac{7527}{T}+8.589$$

$$\frac{1}{\ln 10}\frac{1}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{7527}{T^2}\rightarrow\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{p}{T^2}\times 7527\ln 10$$

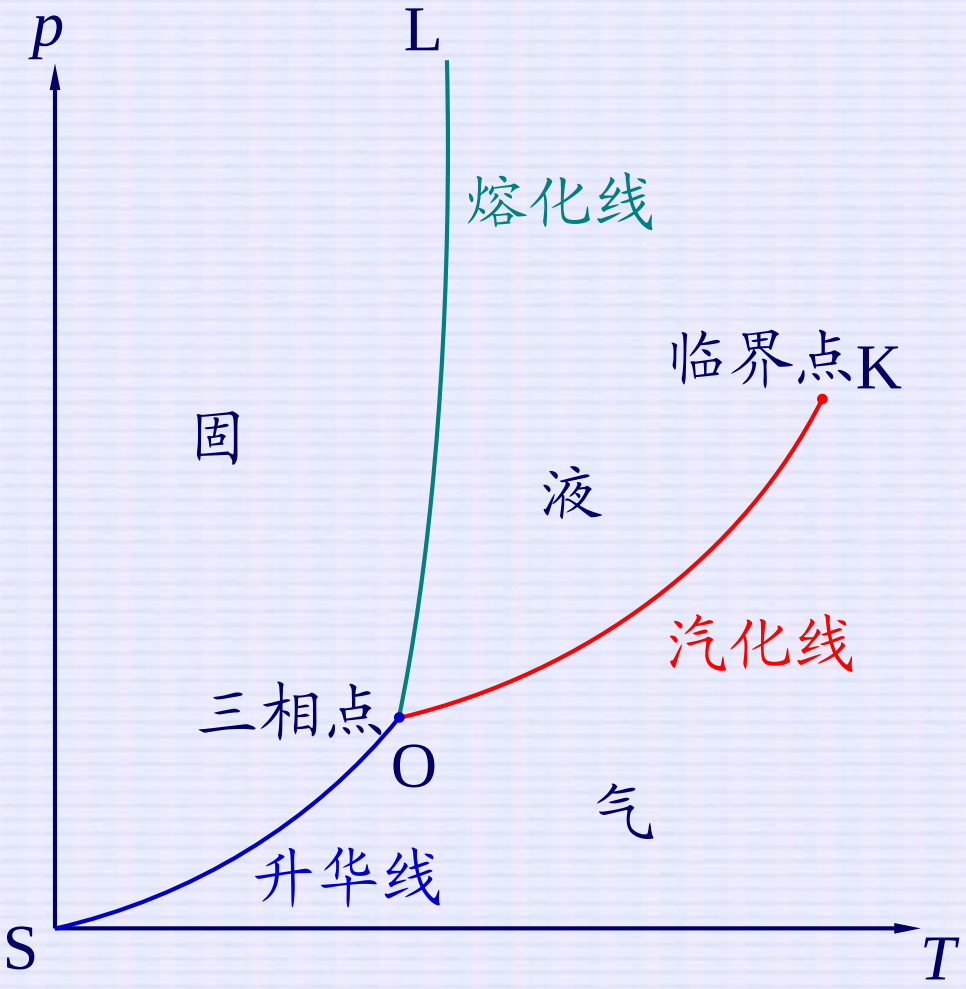
$$v_2>>v_1\rightarrow v_1\approx 0$$

$$pv_2=\frac{1}{M_{\mathrm{m}}}RT\rightarrow v_2=\frac{RT}{M_{\mathrm{m}}p}$$

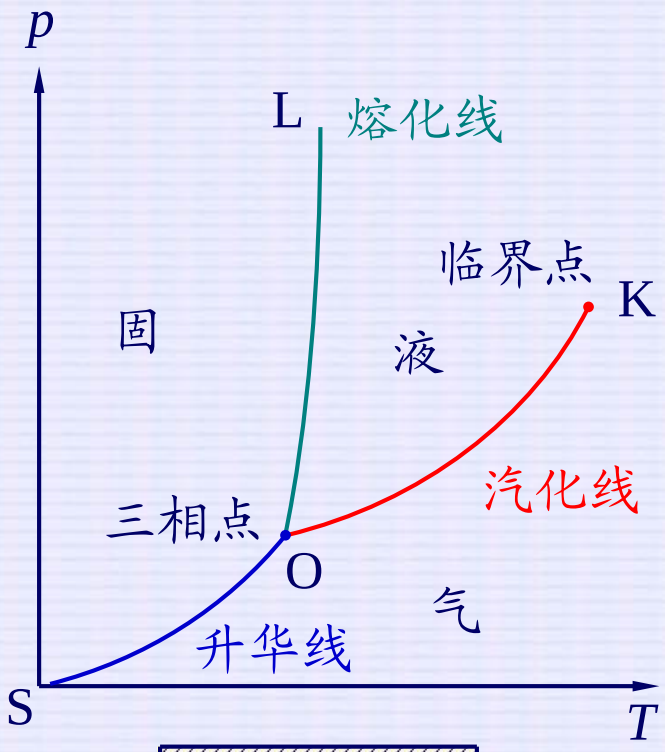
$$l\approx\frac{RT^2}{M_{\mathrm{m}}p}\frac{p}{T^2}\times 7527\ln 10=\frac{R}{M_{\mathrm{m}}}\times 7527\ln 10=5.99\times 10^6\ \mathrm{J/kg}$$

3. 三相图

在$p-T$图上同时画出某物质汽化线、熔化线和升华线（通称相平衡曲线），则该$p-T$图称为该物质的三相图。



■ 三条相平衡曲线将$p-T$平面分为三个区域，三个区域（不包含曲线上各点）分别表示固、液、气单独存在的温度和压强范围（单相区）。



气相	液相	固相
p,T	p,T	p,T

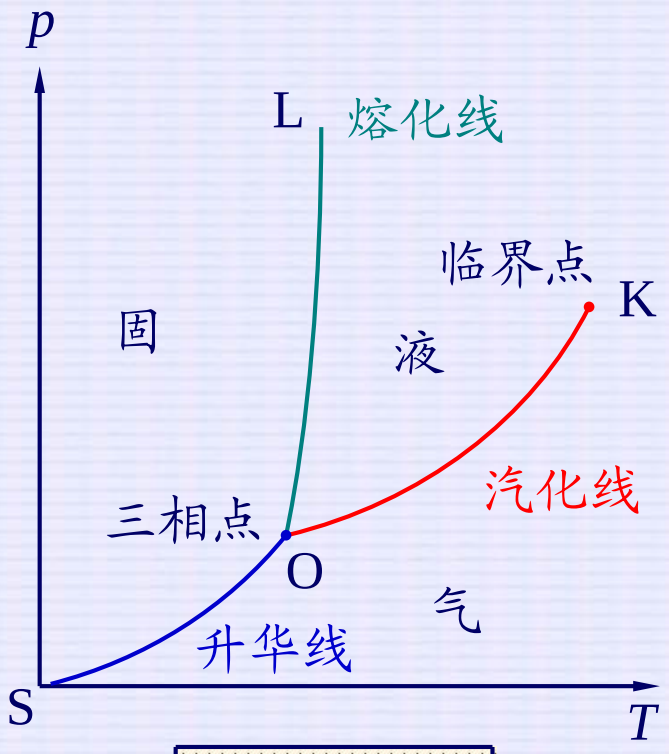
在各单相区内，压强和温度可在一定范围内独立变化。

■ 相平衡曲线上各点（O点除外）所表示的状态为两相共存态：

OK：汽化线，液气共存

OL：熔化线，固液共存

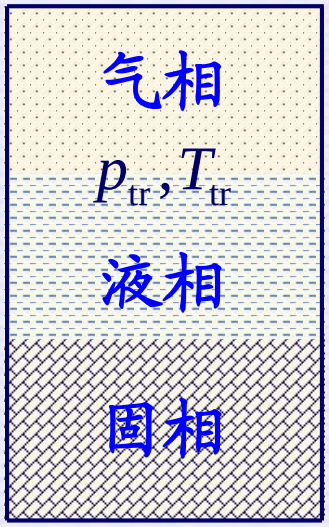
SO：升华线，固气共存

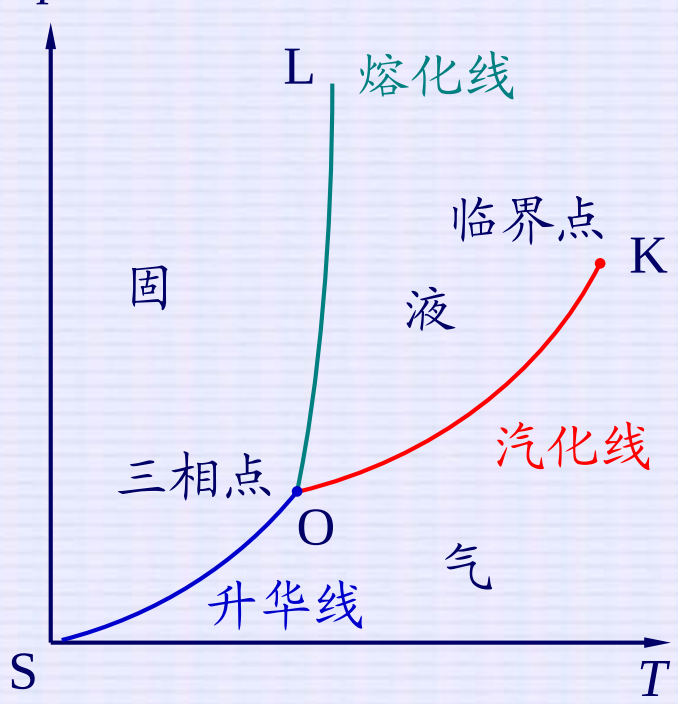


气相	液相	气相
$p = p(T)$	$p = p(T)$	$p = p(T)$
液相	固相	固相

在两相共存的平衡态，温度和压强不能独立变化：$p = p(T)$

■ 三条相平衡曲线相交于一点O。O点表示气、液、固三相共存态，称为三相点。





给定物质三相点有一定的温度和压强。例：水的三相点温度和压强分别为

$$T_{tr} = 273.16\text{K} \qquad p_{tr} = 610.9\text{Pa}$$

■ K点为临界点，当温度高于K的温度时，系统处于气相。

作业： P295：13